UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS A. C. SIMÕES

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

CHARLITON DA SILVA NOGUEIRA

O recadastramento biométrico reduz a participação política? Uma replicação empírica

Trabalho para obtenção de nota da AB1 apresentado ao Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Alagoas.

Prof. Dr. Keuler Hissa Teixeira

Maceió

2025

Introdução

Desde as eleições municipais de 2000, o processo de escolha dos representantes no Brasil passou a ser realizado por meio da urna eletrônica. Embora a adoção dessa tecnologia tenha modernizado e agilizado a etapa de votação, o procedimento de identificação dos eleitores ainda era totalmente manual naquele momento. Cabia aos mesários conferir os documentos apresentados, verificar os dados do eleitor, digitar o número de sua inscrição na urna e, uma vez confirmado o vínculo com a seção eleitoral, autorizar o início da votação.

Em 2008, a Justiça Eleitoral optou pela utilização de impressões digitais para identificar biometricamente o eleitorado, utilizando como experimento inicial os municípios de São João Batista (SC), Fátima do Sul (MS) e Colorado do Oeste (RO).

O sucesso da etapa inicial motivou a Justiça Eleitoral a expandir o projeto em 2010, quando a identificação biométrica foi implementada em 60 municípios de 23 estados, alcançando cerca de 1,1 milhão de eleitores nas eleições gerais daquele ano.
Em 2014, o sistema já abrangia aproximadamente 21 milhões de eleitores distribuídos em 764 municípios de todas as unidades da federação, incluindo o Distrito Federal.
Nas eleições de 2018, o número de cidadãos com dados biométricos cadastrados ultrapassou 85 milhões, chegando a cerca de 120 milhões em 2020. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, a identificação biométrica foi temporariamente suspensa nas eleições municipais daquele ano.
A retomada do procedimento ocorreu em 2022, reafirmando o compromisso da Justiça Eleitoral com a modernização e a segurança do processo de votação.

Processo de Coleta biométrica

A identificação biométrica é um serviço gratuito e obrigatório, realizado exclusivamente de forma presencial. O procedimento consiste na coleta das impressões digitais, assinatura e fotografia, que são incorporadas ao Cadastro Eleitoral. Esse registro pode ocorrer durante o alistamento eleitoral (primeiro título), na revisão de dados ou na transferência de domicílio eleitoral. O atendimento pode ser iniciado pela internet, por meio do sistema de Autoatendimento Eleitoral, mas a coleta biométrica deve ser concluída presencialmente em até 30 dias (conforme o Provimento CGE nº 7/2022).

Alguns cartórios exigem agendamento prévio, sendo recomendável verificar as orientações junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) correspondente. Caso o eleitor seja convocado para revisão de eleitorado e não compareça, seu título poderá ser cancelado, impedindo o voto e gerando outras consequências legais.

Processo de identificação biométrica

O processo de identificação biométrica do eleitorado brasileiro ocorre em dois momentos distintos. O primeiro acontece na seção eleitoral, quando o eleitor apresenta ao mesário um documento oficial com foto e, em seguida, tem suas impressões digitais verificadas para liberação da urna eletrônica. Essa etapa reforça a segurança do processo de votação, pois associa a conferência documental à autenticação biométrica, reduzindo o risco de fraudes. O segundo momento ocorre durante o processamento do Cadastro Eleitoral, quando os dados biométricos coletados são analisados com o objetivo de identificar possíveis duplicidades de inscrições.

A verificação de duplicidades garante que cada cidadão possua apenas um registro eleitoral ativo. As impressões digitais e fotografias armazenadas no sistema são comparadas entre si por meio do Sistema Automatizado de Identificação, assegurando a integridade do banco de dados da Justiça Eleitoral. Assim, a biometria fortalece a confiabilidade do processo eleitoral, impedindo que uma pessoa vote em nome de outra e permitindo detectar eventuais registros duplicados.

Problemática

A literatura em economia política demonstra que o direito ao voto vai muito além da noção formal de participação eleitoral universal, uma vez que, mesmo em democracias consolidadas, eleitores de menor renda e escolaridade enfrentam obstáculos para participar de forma efetiva do processo político. Além disso, a presença política de grupos socialmente desfavorecidos tem papel fundamental na formulação de políticas públicas mais inclusivas. Dessa forma, ao impor barreiras adicionais à participação desses segmentos, reformas voltadas ao combate de fraudes podem restringir o acesso ao voto, produzindo um dilema entre a integridade do processo e a ampliação da participação política. Quantificar empiricamente esse dilema é essencial para que a sociedade possa deliberar de maneira mais informada sobre o formato mais adequado das instituições eleitorais.

Dados

As bases de dados utilizadas foram obtidas a partir de diferentes fontes oficiais. As informações sobre as eleições foram extraídas do repositório **Base dos Dados**, no conjunto *"Eleições brasileiras"*; os dados referentes à **implementação da biometria** foram coletados junto ao **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, no conjunto *"Histórico das Revisões Biométricas"*; e, por fim, as informações sobre a **população total** foram obtidas no **Atlas Brasil**, com base no **Censo Demográfico de 2010**.

As eleições analisadas restringem-se aos cargos de prefeito e governador, representando, respectivamente, as eleições municipais e estaduais. O período considerado abrange as eleições realizadas entre 2002 e 2022. Para fins de padronização, a população dos municípios foi mantida constante ao longo dos anos, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Além disso, os municípios não mencionados no *Histórico das Revisões Biométricas* foram classificados como observações de controle, ou seja, nunca tratados.

A definição dos grupos de tratamento seguiu o ano eleitoral posterior à finalização do recadastramento biométrico. Dessa forma, se o município concluiu o recadastramento no mesmo ano da eleição, mas antes do pleito, ele foi considerado tratado naquele ano eleitoral. Por outro lado, quando a finalização ocorreu no mês da eleição ou posteriormente, o município foi classificado como tratado apenas no ciclo eleitoral seguinte.

Na análise empírica, as eleições de 2008 e 2010 foram desconsideradas, em razão do baixo número de observações disponíveis nesses anos. O foco principal concentrou-se no período 2014–2018, que reúne a maior quantidade de municípios tratados nas eleições estaduais, permitindo uma avaliação mais robusta dos efeitos da implementação da biometria.

A seguir, apresentamos as tabelas que descrevem a base de dados, bem como a distribuição dos grupos de tratamento e controle ao longo dos anos, considerando os períodos pré e pós-tratamento para as eleições municipais e estaduais:

Tabela Descritiva da base de Dados					
Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
ano	60,770	2012.001	6.32443	2002	2022
pop_total	60,770	34178.59	202492.9	805	1.13e+07
aptos	60,770	24584.39	149821	772	9301013
compa	60,770	20101.97	121302.9	538	7321143
abst	60,770	4482.283	29567.25	9	2632587
validos	60,770	17668.61	105537.4	0	6493126
prop_compa	60,770	82.8371	6.758708	16.56403	99.36926
l_aptos	60,770	9.155243	1.08547	6.648984	16.04563
l_compa	60,770	8.963541	1.067902	1.067902	6.287858
l_abst	60,770	7.29424	1.319798	2.197225	14.78348
l_validos	60,766	8.844002	1.063786	5.278115	15.68625

Distribuição dos grupos tratado e controle de 2008 a 2020			
Eleição Estadual			
Ano	**Tratado**	**Controle**	**Total**
2008	5,521	3	5,524
2012	5,233	291	5,524
2016	4,297	1,227	5,524
2020	2,726	2,797	5,523
Total	56,452	4,318	60,770

Distribuição dos grupos tratado e controle de 2008 a 2020			
Eleição Estadual			
Ano	**Tratado**	**Controle**	**Total**
2010	5,467	59	5,526
2014	4,834	692	5,526
2018	3,693	1,833	5,526
2022	3,790	1,736	5,526
Total	56,450	4,320	60,770

Tratado e controle Pré-tratamento e Pós-tratamento		
Eleição Municipal		
	Freq.	**Percent.**
Pré-tratamento	56,452	92.89
Pós-Tratamento	4,318	7.11
Total	60,770	100.00

Tratado e controle Pré-tratamento e Pós-tratamento		
Eleição Estadual		
	Freq.	**Percent.**
Pré-tratamento	56,450	92.89
Pós-Tratamento	4,320	7.11
Total	60,770	100.00

Diferença em diferenças por grupo de tratamento

Efeito da adoção do cadastro biométrico em variáveis selecionadas: diferença em diferenças para grupos tratados em 2014, 2016, ou 2018 contra nunca tratados				
Painel A: Eleições Estaduais (tratamento em 2018 vs nunca tratados)				
	Log (Aptos)	**Comp./ Aptos**	**Comp./ População**	**Log (Comp.)**
Did	-0.053***	3.936***	0.001	-0.003
Std. Robust	(0.003)	(0.096)	(0.002)	(0.003)
Tendência Paralela	✓	✓		✓
N	60770			
Painel B: Eleições Estaduais (tratamento em 2014 vs nunca tratados)				
Did	-0.023***	2.014***	0.002	0.003
Std. Robust	(0.005)	(0.140)	(0.003)	(0.005)
Tendência Paralela	✓			
N	60770			
Painel C: Eleições Municipais (tratamento em 2016 vs nunca tratados)				
Did	-0.032***	2.609***	0.005*	-0.001
Std. Robust	(0.004)	(0.113)	(0.003)	(0.004)
Tendência Paralela				✓
N	60770			
Painel D: Teste de placebo: efeito nas duas eleições passadas (estaduais com tratamento em 2018 vs nunca tratados)				
Did Placebo	0.024	-1.416	0.006	0.007
Std. Robust	0.0066568	0.4801622	0.0024867	0.0039492
P-Value	0.171	0.208	0.250	0.325
N	11052			
*** p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01**				

Na análise do Painel A, como o denominador (número de eleitores aptos) diminui, a proporção de comparecimento tende a aumentar, mesmo que o número absoluto de votantes permaneça inalterado. Esse comportamento reflete um efeito mecânico: a taxa de comparecimento cresce artificialmente em razão da redução administrativa do total de eleitores registrados, sem que haja um aumento efetivo na participação.

No entanto, esse fenômeno pode também ocultar uma redução real da participação eleitoral. Isso ocorre quando parte do eleitorado deixa de se registrar ou recadastrar, resultando em uma queda do sufrágio efetivo — isto é, do número de cidadãos que de fato participam do processo político. Nessa perspectiva, o recadastramento biométrico pode gerar custos adicionais para o eleitor (de tempo, deslocamento e informação), que acabam desestimulando o registro e, consequentemente, diminuindo o número de participantes.

Dessa forma, é possível distinguir dois tipos de efeitos:

1. **Efeito mecânico** – decorre da diminuição do denominador (eleitores aptos), sem alteração no número absoluto de comparecimentos. Nesse caso, a taxa de

comparecimento aumenta apenas de forma proporcional, sem representar maior engajamento político.

2. **Efeito real sobre o sufrágio** – reflete uma redução efetiva da participação, quando o recadastramento leva parte dos eleitores a deixar de se registrar para votar, diminuindo o contingente de votantes reais.

Empiricamente, essa distinção é observada ao analisar o comparecimento como proporção da população total (com base no Censo de 2010). Nessa medida, o efeito do recadastramento sobre a participação eleitoral mostra-se estatística e economicamente insignificante, indicando que o aumento observado na taxa de comparecimento entre os eleitores aptos resulta exclusivamente da redução no número de registrados, e não de um maior engajamento político. A análise do logaritmo do número de comparecimentos, apresentada na coluna 4, confirma essa interpretação, reforçando a conclusão de que o efeito identificado é predominantemente mecânico.

No Painel B, foi realizado o mesmo exercício para os municípios que foram tratados antes das eleições de 2014. Os resultados obtidos são qualitativamente semelhantes aos do painel anterior; contudo, apenas na análise referente ao logaritmo do número de eleitores aptos (log_aptos) observou-se que os grupos seguiram uma tendência paralela no período pré-tratamento.

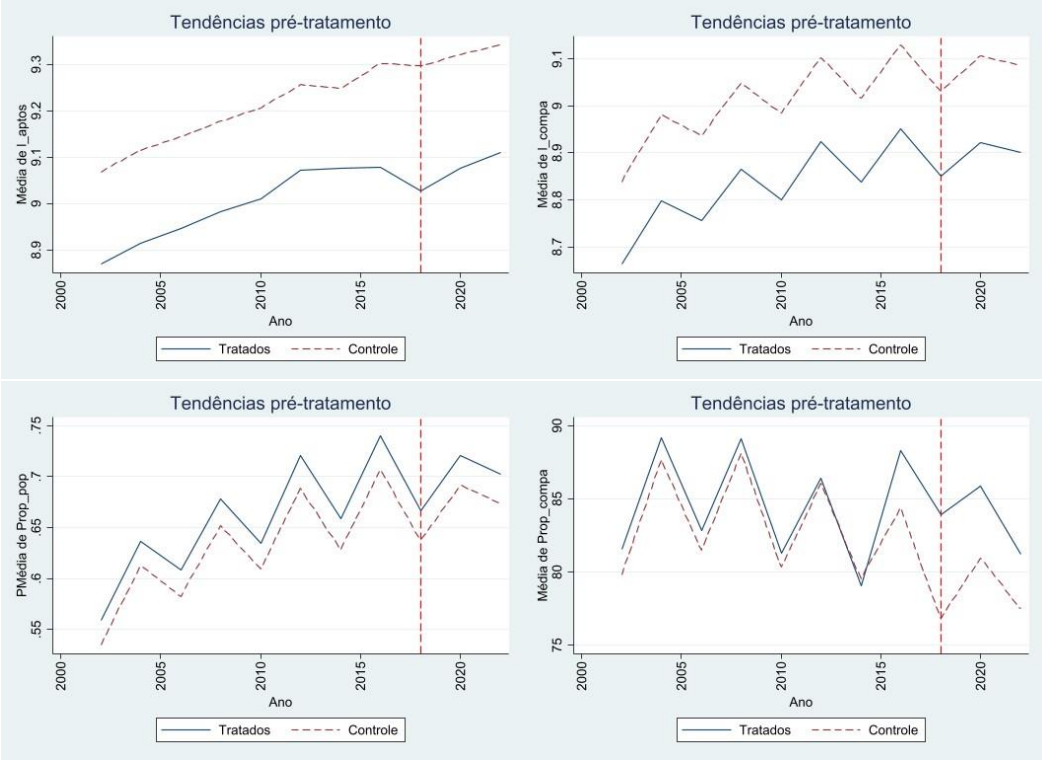
No Painel C, a análise foi direcionada às eleições municipais, em vez das estaduais. Optamos por priorizar especificações com eleições estaduais, nas quais diferentes municípios votam para os mesmos candidatos, o que contribui para reduzir o ruído nas regressões. Ainda assim, os resultados obtidos nas eleições municipais são quase idênticos: o número de eleitores aptos diminui, elevando a taxa de comparecimento em relação aos aptos, mesmo que o número absoluto de votantes não tenha se alterado de forma estatisticamente significativa.

A consistência dos resultados ao longo dos diferentes painéis, independentemente do tipo de eleição e da composição dos grupos de tratamento, reforça a robustez e a validade da identificação utilizada em nosso exercício empírico.

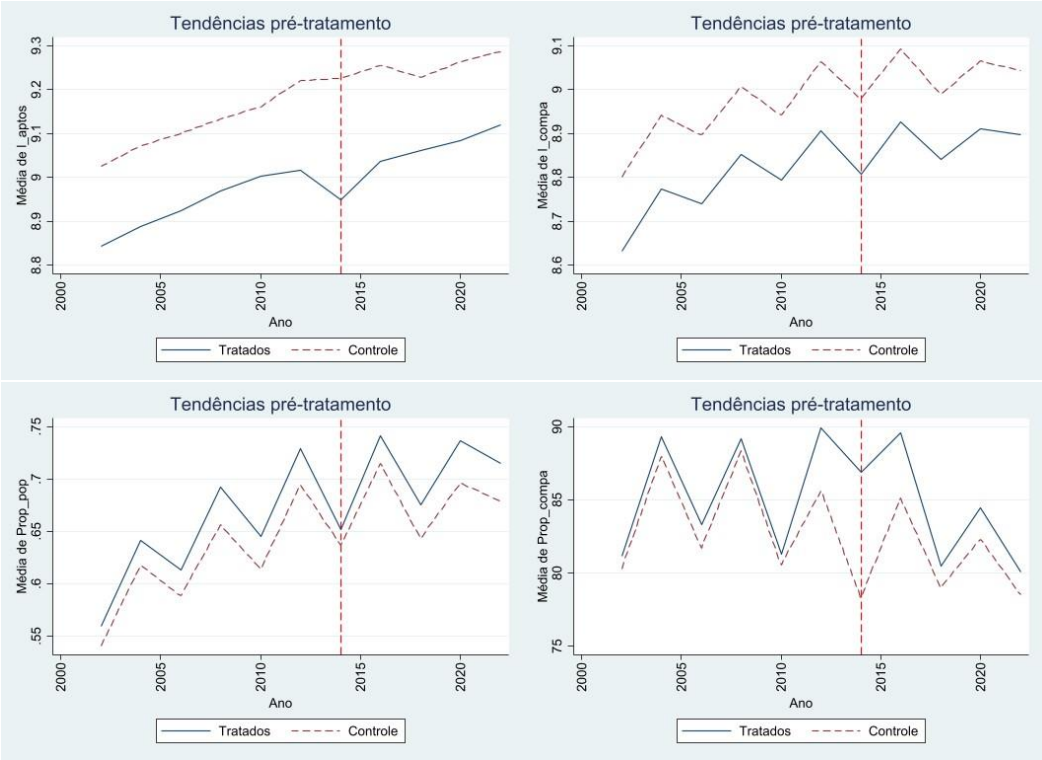
No painel D, os coeficientes não foram nem estatisticamente significantes e nem economicamente significantes. Esses resultados sugerem que não existem efeitos antecipados nos municípios que ainda não receberam o tratamento, corroborando a validez da identificação do efeito do recadastramento biométrico nas análises principais. Em outras palavras, a variação observada no comparecimento em anos futuros não parece ser fruto de tendências pré-existentes, reforçando a confiabilidade do desenho empírico adotado.

Tendências Paralelas

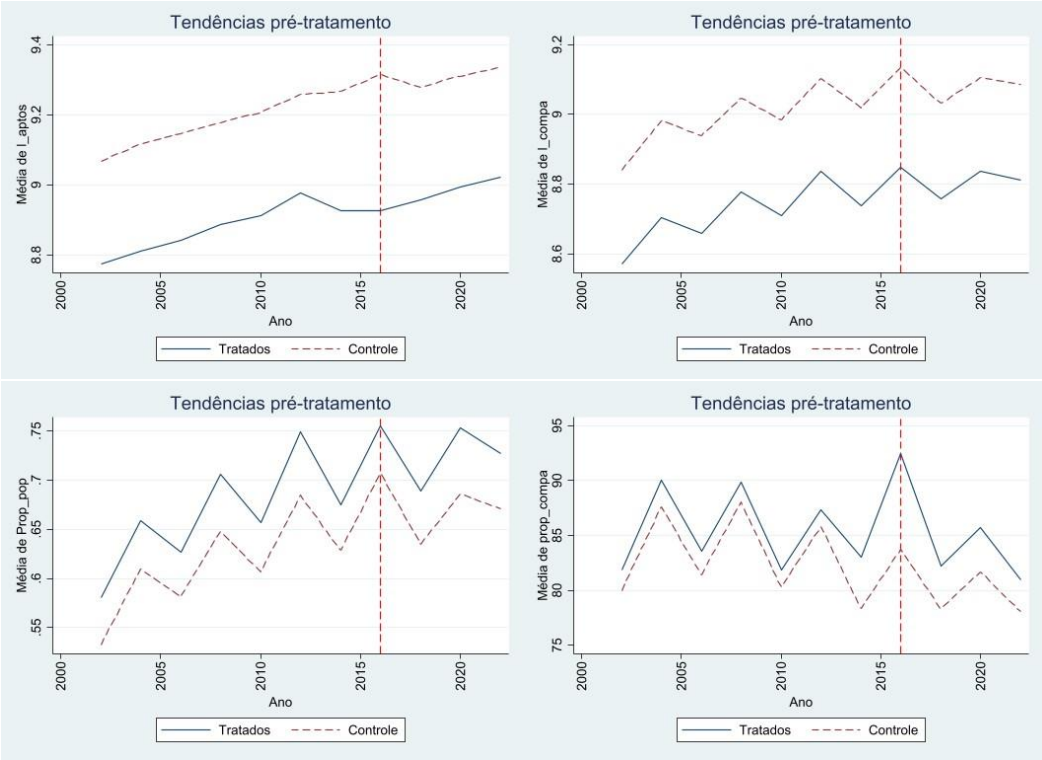
Gráficos De Tendências paralelas para as eleições Estaduais 2018



Gráficos De Tendências paralelas para as eleições Estaduais 2014



Gráficos De Tendências paralelas para as eleições Municipais 2016



Referências

JUSTIÇA ELEITORAL.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Biometria. Disponível em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/biometria/#faq. Acesso em: 1 out. 2025.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Histórico das Revisões Biométricas. Disponível em: https://sig.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=164:12. Acesso em: 1 out. 2025.

BASE DOS DADOS.

BRASIL. Base dos Dados. Eleições brasileiras. Disponível em: https://basedosdados.org/dataset/eef764df-bde8-4905-b115-6fc23b6ba9d6?table=2e204854-e453-4257-9fef-5e10f3ff1f56. Acesso em: 1 out. 2025.

ATLAS BRASIL.

BRASIL. Atlas Brasil. População total. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/população%20total. Acesso em: 1 out. 2025.

FORQUESATO, Pedro; RODRIGUES, Pedro. O recadastramento biométrico reduz a participação política?. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 53, p. 495-526, 2023.